

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Un câble est à 4 conducteurs. Chacun d'eux est constitué par 19 fils de 2,84 [mm] de diamètre. Dans un certain cas, il peut conduire 340 [A] si la corde est en cuivre et 265 [A] si la corde est en aluminium.

[3] 1. Calculez les densités de courant dans les cordes :

- i. de cuivre ;
- ii. d'aluminium.

[3] 2. De combien de pour-cent le câble d'aluminium est-il moins chargé que le câble de cuivre ?

Solution: Calcul de la section d'un fil de cuivre ou d'aluminium (A_{fil}) :

$$A_{\text{fil}} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 2,84^2}{4} = 6,3347 \text{ [mm}^2\text{]}$$

Calcul de la section totale de la corde (A_{tot}) :

$$A_{\text{tot}} = n \cdot A_{\text{fil}} = 19 \cdot 6,3347 \text{ [mm}^2\text{]} = 120,3594 \text{ [mm}^2\text{]}$$

Calcul de la densité de courant dans la corde de cuivre (J_{Cu}) :

$$J_{\text{Cu}} = \frac{I_{\text{Cu}}}{A_{\text{tot}}} = \frac{340 \text{ [A]}}{120,3594 \text{ [mm}^2\text{]}} = 2,8249 \text{ [A/mm}^2\text{]}$$

Calcul de la densité de courant dans la corde d'aluminium (J_{Al}) :

$$J_{\text{Al}} = \frac{I_{\text{Al}}}{A_{\text{tot}}} = \frac{265 \text{ [A]}}{120,3594 \text{ [mm}^2\text{]}} = 2,2017 \text{ [A/mm}^2\text{]}$$

Calcul de la différence de charge en pourcentage ($\Delta\%$) :

$$\Delta\% = \frac{I_{\text{Cu}} - I_{\text{Al}}}{I_{\text{Cu}}} \cdot 100 = \frac{340 \text{ [A]} - 265 \text{ [A]}}{340 \text{ [A]}} \cdot 100 = 22,0588 \text{ [\%]}$$

Le câble d'aluminium est donc moins chargé de 22,06 [%] par rapport au câble de cuivre.

```
% Données de l'énoncé
n = 19;           % Nombre de fils par conducteur
d = 2.84;         % Diamètre de chaque fil [mm]
I_Cu = 340;       % Courant max dans la corde de cuivre [A]
I_Al = 265;       % Courant max dans la corde d'aluminium [A]

% 1. Calcul de la section d'un fil
A_fil = (pi * d^2) / 4;
printf("Section d'un fil individuel : A_fil = %.4f [mm^2]\n", A_fil);

% 2. Calcul de la section totale de la corde
A_tot = n * A_fil;
printf("Section totale de la corde : A_tot = %.4f [mm^2]\n", A_tot);

% 3. Calcul des densités de courant (J = I / S)
J_Cu = I_Cu / A_tot;
J_Al = I_Al / A_tot;
printf("Densité de courant dans le cuivre : J_Cu = %.4f [A/mm^2]\n", J_Cu);
printf("Densité de courant dans l'aluminium : J_Al = %.4f [A/mm^2]\n", J_Al);

% 4. Calcul de la différence de charge en pourcentage
delta_p = ((I_Cu - I_Al) / I_Cu) * 100;
printf("Différence de charge : delta_p = %.4f [%%]\n", delta_p);
```